

Casos de Testes

Abaixo estão 5 cenários simulados, cada um com seu arquivo TSV e um objetivo de teste específico. [Todos os arquivos de teste](#) estão nos materiais suplementares.

Caso de Teste 1: Relação Linear Forte (Verão)

- **Arquivo:** teste1_verao_linear_forte.tsv
- **Descrição:** 100 medições realizadas em janeiro (verão) em 25 cidades, com temperaturas elevadas (28-38°C) e alto consumo de energia devido ao uso de ar-condicionado. Regressão esperada: $R^2 > 0,85$.

Caso de Teste 2: Relação Linear Fraca (Inverno)

- **Arquivo:** teste2_inverno_relacao_fraca.tsv
- **Descrição:** 100 medições realizadas em julho (inverno) em 25 cidades. As temperaturas são baixas (3-20°C), mas o consumo varia devido a outros fatores, como o uso de aquecedores elétricos em cidades mais frias. Regressão deve apresentar $R^2 < 0,5$.

Caso de Teste 3: Dados com Outlier (Anomalia de Consumo)

- **Arquivo:** teste3_outlier_anomalia.tsv
- **Descrição:** 100 medições realizadas em 25 cidades de Minas Gerais. A maioria dos dados indica uma relação linear moderada entre a temperatura e o consumo. No entanto, 4 medições anômalas em Sabará registram consumo extremamente alto (evento extraordinário: festival de música com demanda energética elevada). O objetivo é testar:
 - Influência dos outliers no cálculo da regressão (R^2 deve cair significativamente)
 - Capacidade de filtrar outliers pelo resíduo

Caso de Teste 4: Poucos Dados (Validação de Tratamento de Erro)

- **Arquivo:** teste4_poucos_dados.tsv
- **Descrição:** Apenas 5 medições em 5 cidades diferentes. Testa se o sistema exibe uma mensagem de erro apropriada ao tentar calcular a regressão com menos de 2 medições válidas.

Caso de Teste 4: Poucos Dados (Validação de Tratamento de Erro)

- **Arquivo:** teste4_poucos_dados.tsv
- **Descrição:** Apenas 2 medições válidas. Testa se o sistema exibe a mensagem de erro apropriada ao tentar calcular a regressão.

Caso de Teste 4: Poucos Dados

- **Arquivo:** teste4_poucos_dados.tsv
- **Descrição:** Apenas 2 medições válidas. Testa se o sistema exibe a mensagem de erro apropriada ao tentar calcular a regressão.

Caso de Teste 5: Validação de Dados e Tratamento de Erros

- **Arquivo:** teste5_validacao_erros.tsv
- **Descrição:** 100 medições realizadas em Belo Horizonte e na região metropolitana. Inclui 20 medições com erros nas coordenadas, na temperatura e no consumo para testar a robustez do sistema. O sistema deve:
 - Ignorar linhas com erros e exibir mensagens apropriadas
 - Continuar processando as linhas válidas
 - Registrar e apresentar quantas linhas foram rejeitadas e por qual motivo